

Tecnologia Assistiva de Baixo Custo com Arduino / ESP32

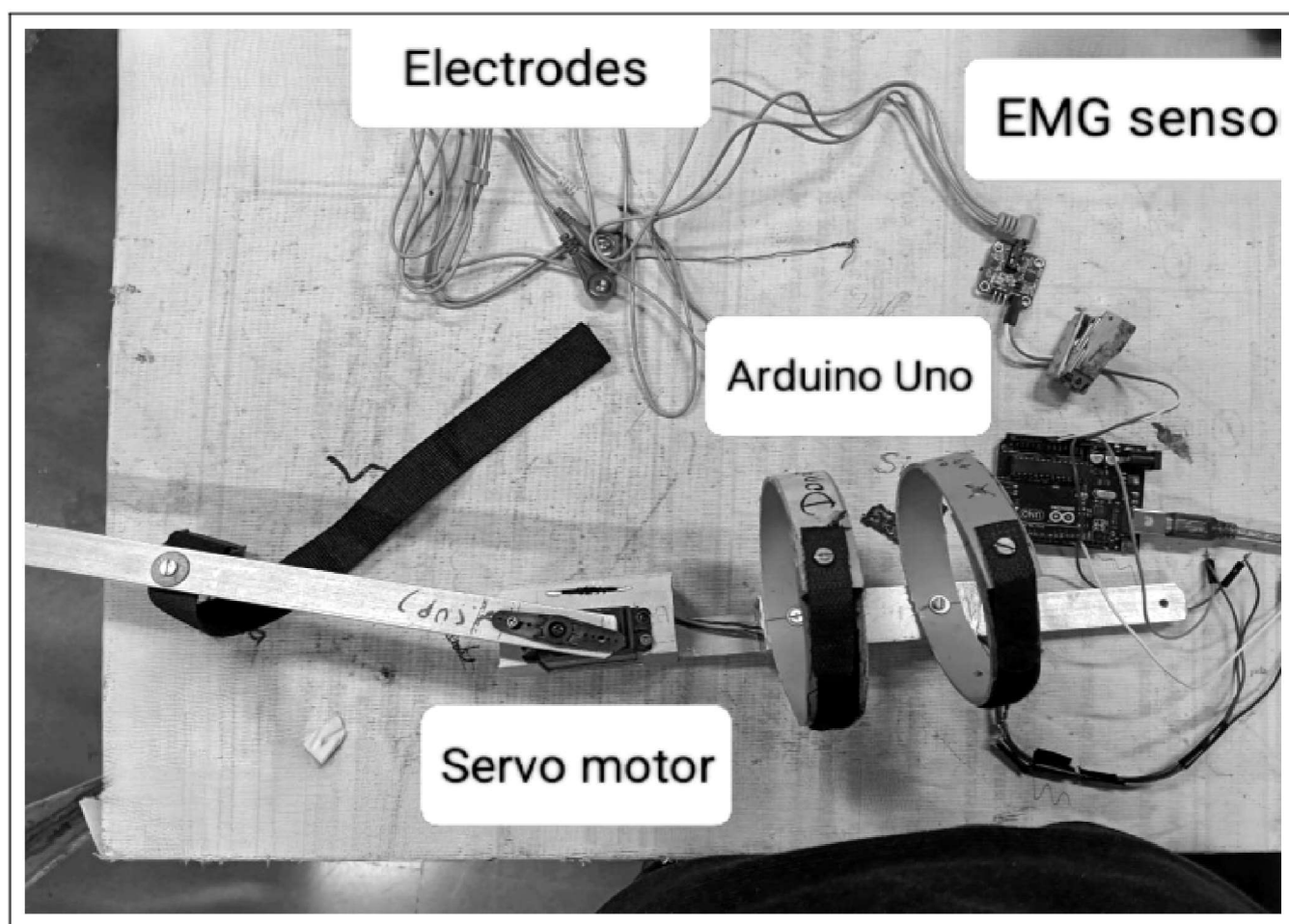
Do circuito EMG na protoboard ao gateway multissensorial — construído com as próprias mãos, na bancada.

FRENTE 1 · Montagem física

FRENTE 2 · Sensoriamento

FRENTE 3 · Dados, IA & Gateway

Síntese técnica dos artigos A1 (Fortune 2017), A2 (Li 2022), A4 (Ruiz-Olaya 2020), A5 (Shravani 2026) e A6 (Zou 2025). Todo valor técnico citado vem estritamente dessas fontes.



É isto que vocês vão construir. Protótipo funcional de bancada (ref. A5): eletrodos → sensor EMG → Arduino Uno → servomotor. Sistema completo por menos de US\$ 35.

As 3 frentes do projeto

Três frentes que se constroem em sequência e se realimentam. Você pode abrir direto no módulo que está cursando — cada frente é autocontida.

1

Montagem física

Circuito de aquisição EMG de baixo custo (LM324 / INA128 + Right Leg Driver) e atuação simples com servomotor. A "aula de eletrônica analógica de verdade" do curso.

2

Sensoriamento

Eletrodos Ag-AgCl, posicionamento SENIAM, condicionamento do sinal e extração de features (MAV, RMS, WL) rodando direto no firmware.

3

Dados, IA & gateway futuro

Coleta estruturada de dataset, classificação de gestos por KNN e a arquitetura pronta para telemedicina / fusão multissensorial. O horizonte para onde o projeto aponta.

META DE ORÇAMENTO POR BANCADA

US\$ 75

Circuito A1 **completo**, com isolamento galvânico

US\$ 30

Versão A1 **não isolada**

INR 2.800

Sistema A5 completo com atuação (< US\$ 35)

TRILHA DE MÓDULOS HANDS-ON

1.1

Circuito de aquisição EMG — protoboard, LM324 / INA128, RLD

1.2

Atuação simples — servo MG995 + controle por threshold

2.1

Eletrodos e posicionamento — diretrizes SENIAM

2.2

Condicionamento e extração de features — firmware

3.1 Protocolo de coleta estruturada de dados

3.2 Classificação de gestos — KNN, edge AI

3.3 Visão de gateway futuro — fusão multissensorial, telemedicina

FRENTE 1 Montagem física

Circuito de aquisição EMG de baixo custo + atuação simples. Você começa com um sinal funcionando rápido e evolui até a eletrônica analógica que resolve o ruído de rede de forma ativa.

1.1

MÓDULO • FRENTE 1

Circuito de aquisição EMG

Ref. A1 • Fortune 2017

Ref. A5 • Shravani 2026

Protoboard

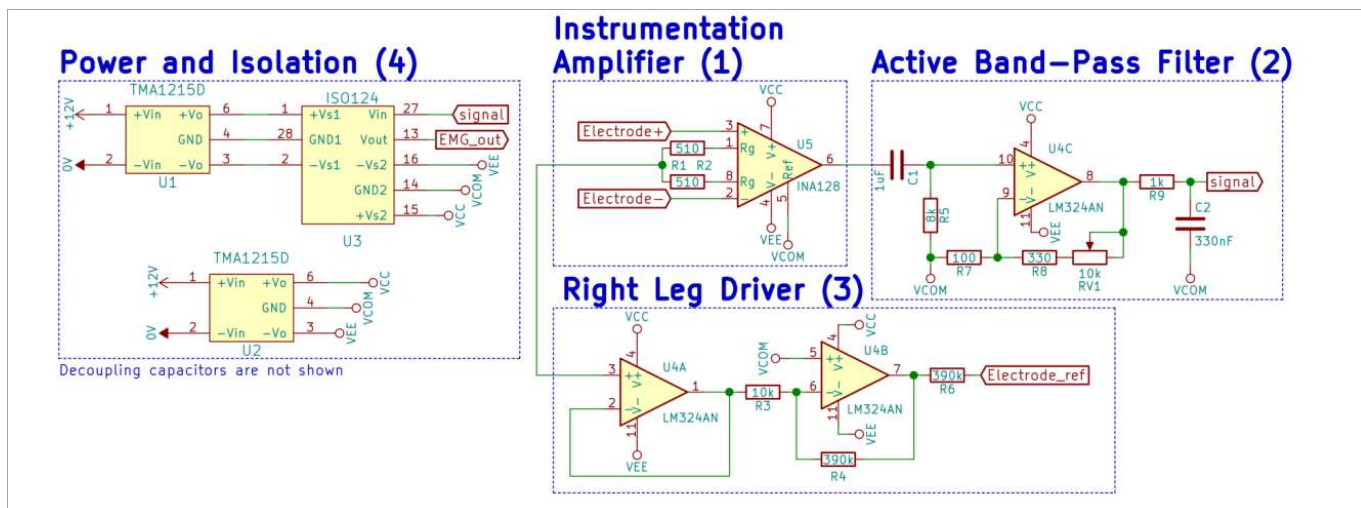
Caminho pedagógico: comece pela versão simples de A5 — um único LM324 como amplificador não-inversor + filtro passa-baixa de 1ª ordem — para ter sinal funcionando rápido. Depois evolua para a arquitetura de A1 com o Right Leg Driver, que resolve o ruído de 50/60 Hz de forma ativa.

Blocos funcionais do circuito A1 (referência completa)

- Amplificador de instrumentação **INA128**, ganho fixo **50 V/V**.
- Filtro ativo passa-banda **20 Hz – 480 Hz** via LM324AN, ganho ajustável de **4,3 a 104,3 V/V** por potenciômetro de 10 k Ω .
- **Right Leg Driver (RLD)**: dois estágios com LM324AN — buffer seguidor de tensão + inversor de ganho ≈ 40 V/V — que reinjeta o ruído de modo comum invertido no corpo.
- Isolamento opcional (versão "isolada"): **ISO124** + dois conversores DC-DC **TMA1215D**.

-78%

no pico de ruído de rede elétrica com o RLD ativo, comparado a aterrar o eletrodo de referência diretamente (medido via análise PSD em contrações isométricas de bíceps).



Esquemático de referência A1 (Fortune 2017): (1) amplificador de instrumentação INA128, (2) filtro ativo passa-banda, (3) Right Leg Driver, (4) alimentação e isolamento galvânico. Use como gabarito ao montar na protoboard.

ATIVIDADE PRÁTICA

Montem o circuito na protoboard e meçam o sinal **com e sem o RLD ativo** (desconectando o eletrodo de referência do nó de realimentação). Comparem visualmente o ruído de 50/60 Hz no osciloscópio ou no serial plotter do Arduino — replicando o experimento do A1.

1.2

MÓDULO • FRENTE 1

Atuação simples

Ref. A5 • Shravani 2026

1 grau de liberdade

Sem classificador (MVP)

- Servomotor **MG995** (engrenagem metálica), torque médio medido de **8,5 kg·cm**.
- Controle direto por comparação de **threshold** no ADC de **10 bits** — sem classificador para o MVP.
- Latência de referência: **0,18 s (±0,04 s)** entre ativação muscular e resposta do motor. Meta realista para o protótipo da turma.

ATIVIDADE PRÁTICA

Threshold configurável via potenciômetro ou variável no firmware. Cada aluno calibra o próprio limiar de contração e vê o servo responder em tempo real.

FRENTE 2 Sensoriamento

Do eletrodo na pele à feature no firmware. Onde o sinal ganha qualidade e vira número.

2.1

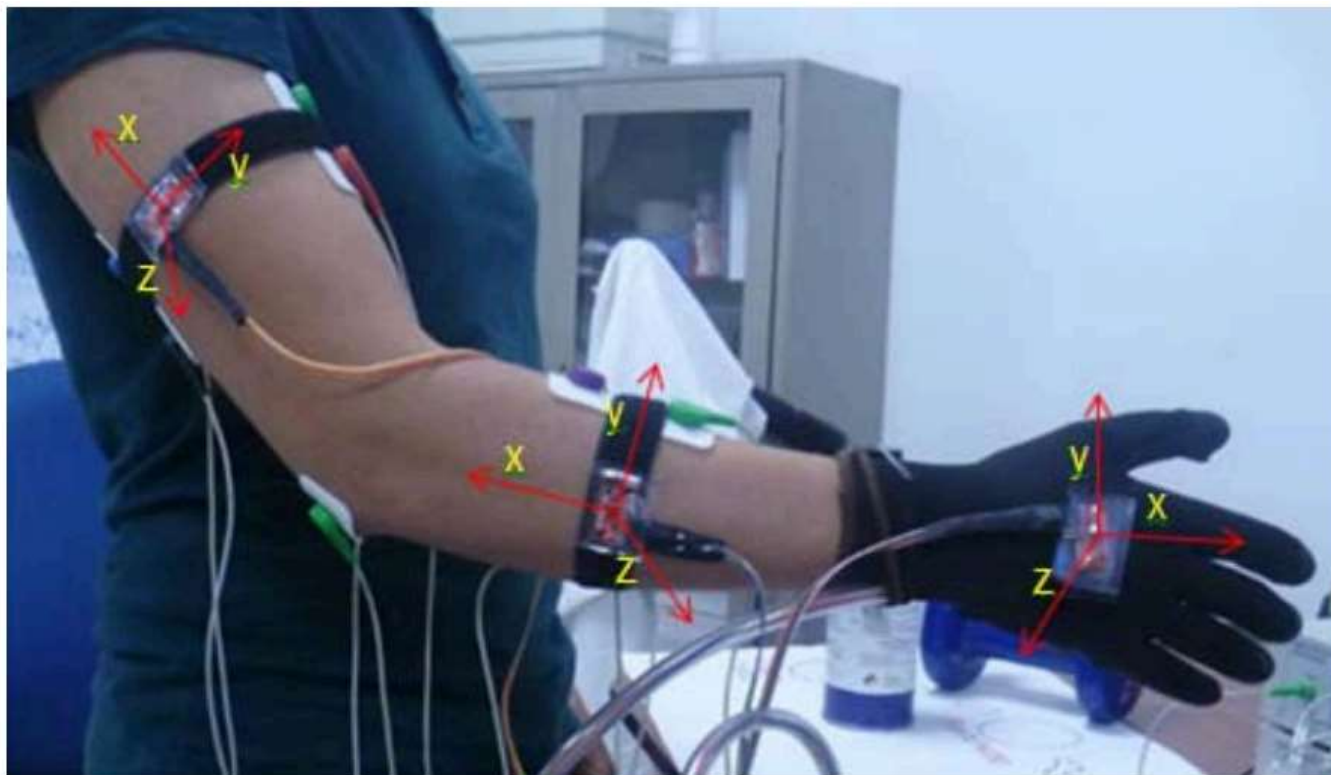
MÓDULO • FRENTE 2

Eletrodos e posicionamento

Ref. A4 • Ruiz-Olaya 2020

SENIAM

- Eletrodos de superfície **Ag-AgCl** descartáveis, pré-gelados, com conector snap (ref. Norotrode 20).
- Configuração **bipolar / diferencial** + eletrodo de referência.
- Posicionamento por diretrizes **SENIAM**, testado (A4) em: bíceps braquial, tríceps, flexor radial do carpo, extensor radial do carpo.



Guia de posicionamento (A4): eletrodos de superfície ao longo do braço e IMUs (MPU-9250) marcando os eixos X-Y-Z em braço, antebraço e mão. Use como referência ao posicionar em vocês mesmos.

CUIDADO TÉCNICO DOCUMENTADO

O preparo da pele (limpeza com álcool, remoção de pele morta, gel condutor) reduz a impedância de contato — mas A1 mostrou que **mesmo sem preparo** o circuito com RLD funciona de forma robusta. Isso vira uma segunda atividade comparativa: **com preparo vs. sem preparo**.

ATIVIDADE PRÁTICA

Em dupla, posicionem eletrodos em si mesmos seguindo o guia SENIAM, registrem o sinal bruto e testem reposicionamento para observar variação de amplitude e qualidade.

2.2

MÓDULO • FRENTE 2

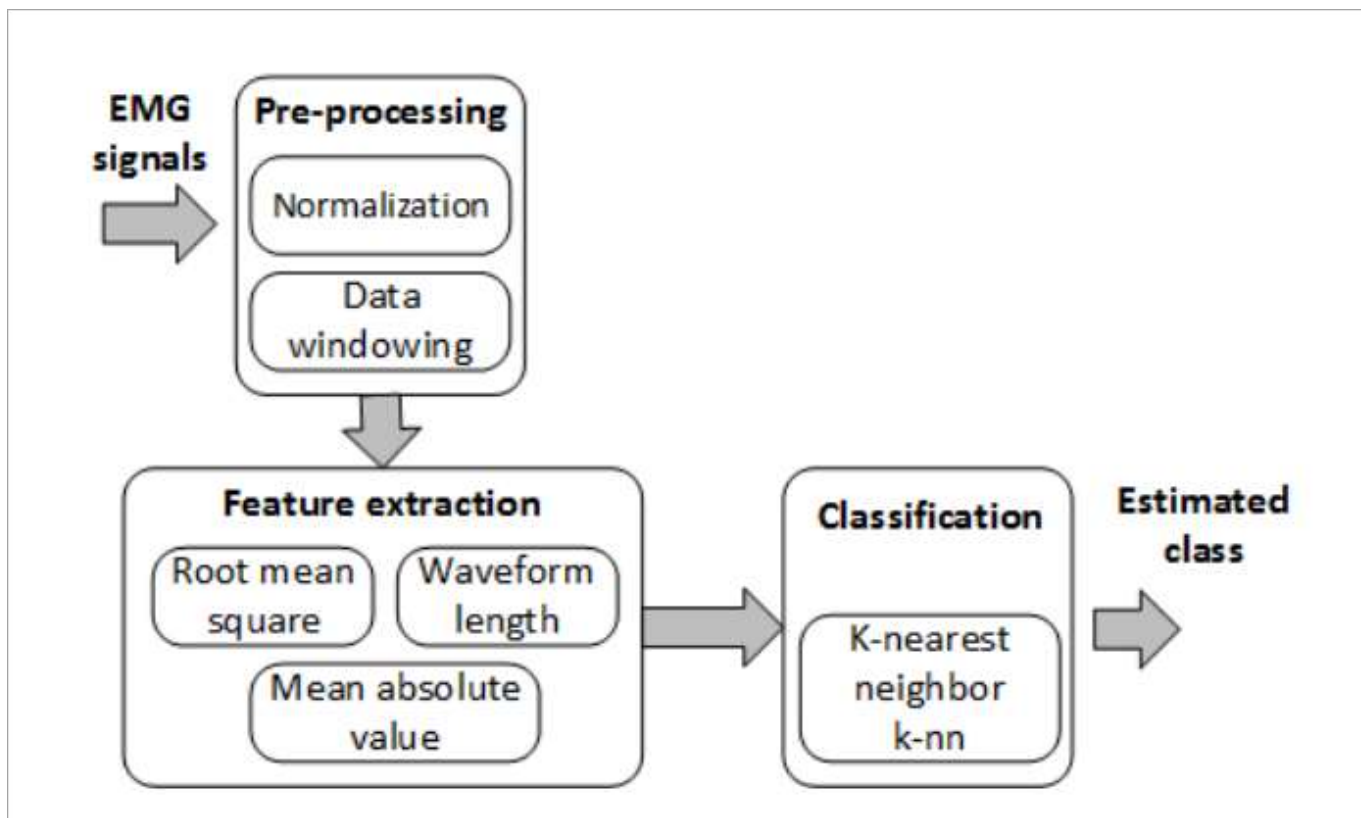
Condicionamento e extração de features

Ref. A2 • Li 2022

Ref. A4 • Ruiz-Olaya 2020

Firmware C/C++

- **Janelamento:** 300 ms com overlap de 150 ms (A4) para controle em tempo real com baixa latência; alternativa de 4 s / 2 s (A2) para classificação offline mais robusta.
- **Features de domínio do tempo:** MAV (Mean Absolute Value), RMS (Root Mean Square), WL (Waveform Length) — as três de A4, leves o suficiente para rodar direto no Arduino / ESP32.



Pipeline de referência (A4): sinal EMG → pré-processamento (normalização, janelamento) → extração de features (RMS, WL, MAV) → classificação (KNN) → classe estimada.

ATIVIDADE PRÁTICA

Implementem as 3 funções de extração de feature em C/C++ no Arduino e validem contra o cálculo feito em Python / planilha com o mesmo trecho de sinal gravado. Veja os pseudoalgoritmos 1 e 2.

Coleta estruturada, classificação de gestos e a arquitetura que aponta para telemedicina e fusão multissensorial.

3.1

MÓDULO • FRENTE 3

Protocolo de coleta estruturada

Ref. A1 • A4 • A6

- Contrações de duração curta e controlada (**0,8 s de contração + 2 s de repouso**, ref. A1) para evitar fadiga muscular, que degrada o sinal.
- Repouso de **~2 minutos** entre blocos de coleta com configurações diferentes (A1).
- Rotulagem: cada amostra salva `id_aluno`, `timestamp`, `canal`, `features_extraidas`, `rotulo_gesto`.
- Meta mínima: **3–10 repetições por gesto** (faixa observada entre A4 e A2).

POR QUE ISSO IMPORTA PARA O "PERFIL DO PACIENTE" FUTURO

Os artigos documentam **variabilidade inter-sujeito** como desafio recorrente. Um dataset bem estruturado desde o início é o que permite, no futuro, treinar modelos que se adaptem por paciente — recalibração automática, apontada como direção de pesquisa em A2, A4 e A5.

ATIVIDADE PRÁTICA

Cada dupla roda uma sessão de coleta completa e exporta um dataset em CSV/JSON via serial ou cartão SD, seguindo o formato de rótulo acima. Veja o pseudoalgoritmo 5.

3.2

MÓDULO • FRENTE 3

Classificação de gestos — ML embarcado

Ref. A4 • A5 • A2

Caminho progressivo

-
- 1 MVP sem ML** — controle por threshold (A5). Já cobre a Frente 1.
 - 2 Classificação simples** — KNN sobre features MAV/WL/RMS (A4), rodando off-board (Python/MATLAB) via serial com o Arduino. **94,1% de acurácia** reportada em 7 classes de movimento.
 - 3 Extensão FIAP** — discutir viabilidade de rodar o KNN direto no ESP32 (edge AI leve, já que o modelo é simples — diferente de uma rede neural).
-

HONESTIDADE TÉCNICA

Nenhum artigo-base reporta rede neural rodando embarcada; todos os pipelines de ML mais robustos (regressão logística em A2, KNN em A4) rodam off-board. Comunique isso à turma: **"o estado da arte nos artigos ainda depende de PC/servidor — rodar tudo no ESP32 é a fronteira que vocês vão empurrar."**

3.3

MÓDULO • FRENTE 3 • HORIZONTE

Arquitetura de gateway futuro

Não é meta do semestre

Ref. A4 • A6

- **ESP32 como hub multi-protocolo:** Wi-Fi/BLE para app de telemedicina, I2C/SPI para sensores adicionais (IMU, como os 3× MPU-9250 de A4).
- **Fusão multissensorial (A6):** EMG (intenção de movimento/força) + EEG (nível de concentração, razão entre bandas β , α e θ) ajustando parâmetros de controle em tempo real.
- **Direções de pesquisa citadas:** recalibração automática (A2, A4, A5); redução de peso / otimização estrutural (A1, A4, A5, A6); telemedicina domiciliar monitorada (A2, A5); fusão bimodal IMU/EEG (A4, A6).



Checklist de compras (BOM)

Lista de componentes consolidada por bancada. Marque conforme adquiere.

Bancada básica — módulo de aquisição (por grupo)

- | | |
|---|--|
| ☐ Arduino Uno R3 (MVP) ou ESP32 DevKit (gateway Wi-Fi/BLE) | ☐ Potenciômetro RV1 = 10 kΩ (ganho do filtro, 4,3–104,3 V/V) |
| ☐ INA128 — amp. de instrumentação (A1); ou LM324/LM324AN como não-inversor (A5) | ☐ Capacitores: C1 = 1 μF (passa-alta, 20 Hz), C2 = 330 nF (passa-baixa, 480 Hz) |
| ☐ LM324AN p/ RLD e filtragem ativa (2 portas: buffer + inversor) | ☐ Eletrodos Ag-AgCl descartáveis, snap, pré-gelados (ref. Norotrode 20) |
| ☐ Resistores: R1/R2 = 510 Ω , R3 = 10 kΩ , R4 = 390 kΩ (ganho RLD ≈ -39 V/V), R5 = 8 kΩ , R6 = 390 kΩ (limita corrente < 20 μA), R7 = 100 Ω , R8 = 330 Ω , R9 = 1 kΩ | ☐ <i>Opcional (versão isolada):</i> ISO124 + 2× TMA1215D (DC-DC ± 15 V) |

Bancada de atuação (por grupo)

- | | |
|---|---|
| ☐ Servomotor MG995 (engrenagem metálica) — torque ref. 8,5 kg·cm | ☐ Fusível de retardo (slow-blow) 4 A p/ proteção da linha de potência |
| ☐ Bateria Li-ion 7,4 V nominal + regulador p/ linhas de 6 V / 5 V | |

Extensões (fase de dados / gateway)

- | | |
|--|---|
| ☐ Módulo microSD (logging local do dataset) | ☐ Protoboard, jumpers, cabo jacaré-snap para eletrodos |
| ☐ IMU MPU-9250 (opcional — artefato de movimento / fusão futura) | |

<> Pseudoalgoritmos

Cartões de referência rápida para o firmware Arduino / ESP32. Variáveis-chave em destaque.

01 Aquisição e condicionamento básico

ARDUINO / ESP32

INICIAR:

```
configurar_ADC(resolucao=10_bits, taxa_amostragem=100Hz) // A4; 250Hz p/ A2
```

LOOP principal (a cada intervalo de amostragem):

```
leitura_bruta      = ler_ADC(pino_EMG)
sinal_centralizado = leitura_bruta - offset_DC // remove nível DC
armazenar(sinal_centralizado, timestamp_atual)
```

02 Janelamento + extração de features

MAV · RMS · WL

```
DEFINIR janela_ms = 300 // A4 (baixa latência); 4000 p/ offline (A2)
```

```
DEFINIR overlap_ms = 150
```

```
buffer_janela = []
```

PARA CADA nova_amostra:

```
buffer_janela.adicionar(nova_amostra)
```

```
SE tamanho(buffer_janela) >= janela_ms:
```

```
    mav = media( abs(x) para x em buffer_janela )
```

```
    rms = raiz( media( x^2 para x em buffer_janela ) )
```

```
    wl = soma( abs(buffer[i] - buffer[i-1]) para i em 1..fim )
```

```
vetor_features = [mav, rms, wl]
```

```
ENVIAR(vetor_features)
```

```
buffer_janela = ultimos(buffer_janela, overlap_ms) // desliza c/ overlap
```

03 Controle por threshold (MVP, sem classificador)

A5

```
DEFINIR limiar_ativacao = calibrar_por_usuario() // repouso + 2·desvio
```

```
PARA CADA vetor_features recebido:
```

```
  SE vetor_features.rms > limiar_ativacao:
```

```
    mover_servo(angulo_fechado)
```

```
  SENÃO:
```

```
    mover_servo(angulo_repouso)
```

04 Classificação KNN (fase avançada)

A4

```
// Fase offline: dataset_treino = lista de (vetor_features, rotulo_gesto) FUNÇÃO
```

```
classificar_KNN(vetor_novo, dataset_treino, k=3):
```

```
  distancias = []
```

```
  PARA CADA (vetor_ref, rotulo) em dataset_treino:
```

```
    d = distancia_euclidiana(vetor_novo, vetor_ref)
```

```
    distancias.adicionar((d, rotulo))
```

```
  distancias.ordenar_crescente()
```

```
  k_mais_proximos = distancias[0:k]
```

```
  rotulo_predito = moda( rotulo para (d, rotulo) em k_mais_proximos )
```

```
  RETORNAR rotulo_predito
```

```
LOOP principal:
```

```
  vetor_atual = extrair_features(janela_atual)
```

```
  gesto      = classificar_KNN(vetor_atual, dataset_treino)
```

```
  executar_comando(gesto)
```

05 Logging estruturado para dataset

FRENTE 3

```
FUNÇÃO registrar_amostra(id_aluno, canal, vetor_features, rotulo):
```

```
  linha = {
```

```
    "timestamp":    tempo_atual(),
```

```
    "id_aluno":     id_aluno,
```

```
    "canal":        canal,
```

```
    "mav":          vetor_features.mav,
```

```
    "rms":          vetor_features.rms,
```

```
    "wl":           vetor_features.wl,
```

```
    "rotulo_gesto": rotulo
```

```
  }
```

```
  gravar_em_arquivo_CSV(cartao_SD, linha)
```

```
  // opcional: enviar_via_MQTT(linha) -> gateway futuro
```

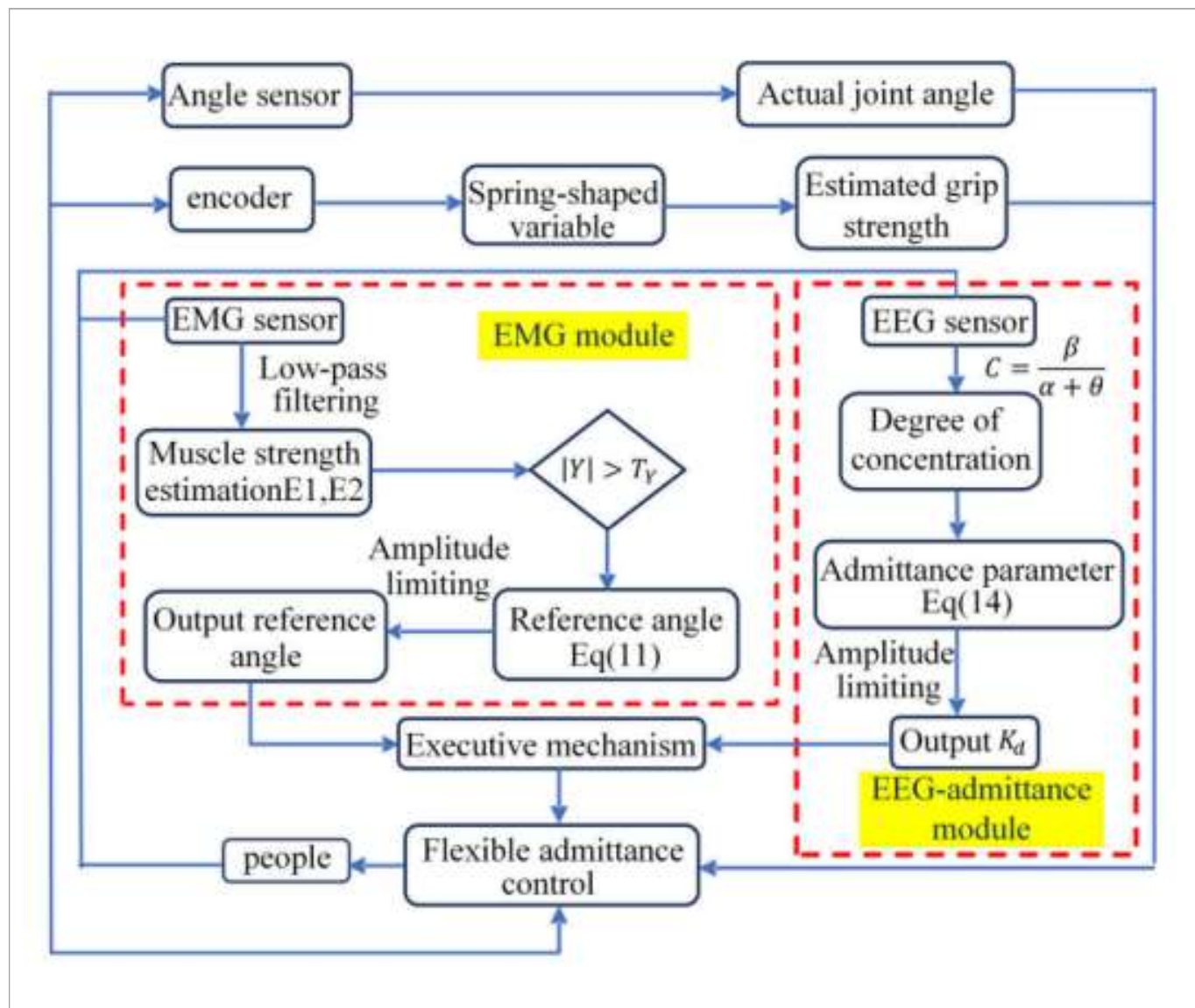
Protocolo de coleta — cartão de bancada

Resumo operacional para conduzir uma sessão de coleta consistente entre grupos.

CICLO DE CONTRAÇÃO 0,8 s ativo · 2 s repouso Evita fadiga muscular que degrada o sinal (A1).	ENTRE BLOCOS ~2 min de descanso Ao trocar de configuração (A1).
REPETIÇÕES POR GESTO 3 a 10 por classe Faixa observada entre A4 e A2.	RÓTULO POR AMOSTRA id_aluno · timestamp · canal · features · rotulo_gesto

📡 Para onde o projeto pode evoluir

Não é a meta da disciplina atual — é a direção que os artigos apontam como pesquisa futura. Um gateway multi-dispositivo com fusão sensorial bimodal.



Horizonte de pesquisa (A6, Zou 2025): fusão EMG (intenção/força) + EEG (concentração, razão $\beta / (\alpha + \theta)$) alimentando um controle de admitância flexível em tempo real. Não é entrega do semestre — é a fronteira.

GATEWAY MULTI-PROTOCOLO

ESP32 com Wi-Fi/BLE para telemedicina e I2C/SPI para sensores adicionais (IMU MPU-9250, como em A4).

FUSÃO BIMODAL EMG + EEG

Concentração/engajamento do usuário ajustando parâmetros de controle de admitância em tempo real (A6).

RECALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

Modelos que se adaptam por paciente, superando a variabilidade inter-sujeito (A2, A4, A5).

REABILITAÇÃO DOMICILIAR

Telemedicina com monitoramento remoto e otimização estrutural / redução de peso (A1, A4, A5, A6).

Referências

1. **A1** — B. C. Fortune, A. Stewart, E. Hansenne, L. McKenzie, L. Chatfield e C. G. Pretty. "Design and Testing of a low-cost Electromyogram that Uses a Right Leg Driver Circuit." *2017 24th Int. Conf. on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP)*, IEEE, 2017, pp. 1–6.
2. **A2** — X. Li, Y. Ma, C. Zhang, Y. Lin e H. Chen. "Hand Motion Detection Based on Surface Electromyography Signals From A Single Wearable Sensor." *2022 EDE 2nd Int. Conf. on Computation, Communication and Engineering*, IEEE, 2022.
3. **A4** — A. F. Ruiz-Olaya, C. A. Quinayás Burgos e L. Torres Londoño. "A Low-Cost Arm Robotic Platform based on Myoelectric Control for Rehabilitation Engineering." Conference Paper, 2020.
4. **A5** — S. Shinde, N. Nigam, S. Gaikwad, M. Shaikh e M. Rajeev. "Gesture-Controlled Exoskeleton Forearm Using EMG Sensors." *2026 Int. Conf. on Nascent Technologies in Engineering (ICNTE 2026)*, IEEE, 2026.
5. **A6** — H. Zou, Q. Wu, L. Yang, Y. Zhu e H. Wu. "Design and EMG-EEG Fusion-Based Admittance Control of a Hand Exoskeleton With Series Elastic Actuators." *IEEE Trans. on Medical Robotics and Bionics*, vol. 7, n. 1, pp. 1–12, fev. 2025. DOI: 10.1109/TMRB.2024.3503899.

Síntese produzida para a disciplina hands-on de tecnologia assistiva da FIAP. Todos os valores técnicos (resistores, ganhos, custos, acurácias, latências) provêm estritamente das fontes A1–A6 acima.